

Seicliosta Soláthair bunaithe ar na Meicníochtaí Idir-inoibritheachta Íosta (MIMs)

Cad ba cheart a shonrú i ndoiciméid tairisceana ionas go
gcoinneoidh an chathair smacht ar a sonraí

Sonraíocht: MIMs Plus 9.0 le OASC

D'oifigigh soláthair, do bhainisteoirí tionscadail agus do bhainisteoirí TF de chuid bardais Eorpacha

Údar an leabhráin: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19

Cuspóir an leabhráin seo

Gach bliain, ceannaíonn cathracha bogearraí: córais pháirceála, ardáin braiteoirí, tairseacha léarscáile, cúplaí digiteacha. Go rómhínic, bíonn na sonraí a bhailíonn na córais sin faoi ghlas iontu féin. Nuair a thagann deireadh leis an gconradh, imíonn na sonraí — ar íocadh as le hairgead poiblí — leis an soláthraí, nó fághtar i bhformáid nach féidir le haon duine eile a léamh.

Ní gá go mbeadh sé mar seo. Déanann na Meicníochtaí Idir-inoibritheachta Íosta (MIMs), atá á gcothabháil ag Open & Agile Smart Cities (OASC) agus formhuiníthe tríd an ngluaiseacht Eorpach living-in.eu, cur síos ar na híosccheanglais theicniúla a choimeádann do chuid sonraí oscailte, ath-inúsáidte agus neodrach ó thaobh díoltóra de. Tá siad d'aon ghnó beag: ní ailtireacht mhór atá iontu, ach an corchoinníoll nach mór a bheith i bhfeidhm ionas gur féidir le córais sonraí a mhalartú.

Níl gá le cúlra teicniúil chun an leabhrán seo a úsáid. Déanann gach seicliosta míreanna seicliosta i ngnáthfhocail de cheann amháin de na MIMs ar féidir leat a chóipeáil isteach i dtairiscint, mar aon leis an gcúis a gcosnaíonn gach ceann díobh thú. Díreach i ndiaidh an tseicliosta aimsíonn tú gach ceanglas de chuid an MIM sin, focal ar fhocal, ionas gur féidir le do chomhghleacaithe teicniúla agus le do thairgeoirí na sonraí a sheiceáil.

Cathracha a éilíonn na MIMs, ceannaíonn siad uair amháin agus athúsáideann siad go minic: cothaíonn sonraí cháilíocht an aeir deais na scoile, cothaíonn fardal na soilse sráide an plean fuinnimh, agus tosaíonn an chéad soláthraí eile san áit ar fhág an soláthraí deiridh as. Sin a chiallaíonn idir-inoibritheacht go praiticiúil — agus táthar ag súil leis níos mó ná riamh i dtionscadail arna maoiniú ag an AE.

“Cumasaíonn na meicníochtaí idir-inoibritheachta íosta (MIMs) leibhéal íosta ach leordhóthanach idir-inoibritheachta do shonraí, do chórais agus do sheirbhísí go sonrach i gcomhthéacs réiteach cathrach cliste.

Is iad an sprioc-lucht léitheoireachta don doiciméad seo:

1. Soláthraithe réiteach ar mian leo a chinntiú go bhfuil a gcuid réiteach idir-inoibritheach le réitigh eile agus go gceadaíonn siad malartú sreabhach sonraí laistigh de chomhthéacs Cathracha agus Pobail Chliste.
2. Ceannaitheoirí ar mian leo réitigh a sholáthar a bheidh oiriúnach don todhchaí agus a cheadaíonn comhtháthú cost-éifeachtach laistigh d'ailtireacht Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC) atá ann cheana do Chathracha agus Pobail Chliste.”

Conas a luíonn na MIMs le dlí an AE

Is sonraíocht theicniúil iad na MIMs, ní dlí. Díríonn siad sa treo céanna le rialacha an AE a bhaineann cheana féin le sonraí poiblí agus seirbhísí digiteacha:

Treoir maidir le Soláthar Poiblí

Treoir 2014/24/AE, Airteagal 42

féadfaidh sonraíochtaí teicniúla tagairt do chaighdeáin, i gcónaí le “nó a chomhionann”; mar riail ghinearálta ní féadfaidh siad déanamh ná táirge ar leith a ainmniú.

An Gníomh Sonraí

Rialachán (AE) 2023/2854

rochtain ar shonraí ó tháirgí nasctha, agus aistriú idir soláthraithe néil gan glasáil isteach.

An Gníomh um Eoraip Idir-inoibritheach

Rialachán (AE) 2024/903

measúnuithe idir-inoibritheachta do sheirbhísí poiblí digiteacha trasteorann, agus athúsáid réiteach oscailte.

An Treoir maidir le Sonraí Oscailte

Treoir (AE) 2019/1024

tacair shonraí ardluacha arna bhfoilsíú saor in aisce, meaisín-inléite, trí APIanna.

Treoir NIS2

Treoir (AE) 2022/2555

bonnlíne chibearshlándála; cinneann an dlí náisiúnta cé chomh fada a chlúdaíonn sí an riarachán áitiúil.

RGCS

Rialachán (AE) 2016/679

sonraí pearsanta i gcórais chathrach (páirceáil, ceamaraí, soghluaisteacht).

An Gníomh um Intleacht Shaorga

Rialachán (AE) 2024/1689

rialacha do chórais intleachta saorga; ábhartha do mhúnlaí IS i gcúplaí digiteacha.

Mar threoir amháin. Seiceáil conas a thrasúidh gach gníomh i do thír féin.

Conas an leabhrán seo a úsáid

1

Ullmhaigh

Léigh na seacht seicliosta. Cuir tic leis na cinn a bhaineann leis an méid atá á cheannach agat. Teastaíonn MIM0, MIM1, MIM2 agus MIM6 ó fhormhór na dtairiscintí; cuir MIM3 leis nuair a roinntear sonraí le tríú páirtithe nó trí thairseach sonraí, MIM7 d'aon rud a bhfuil léarscáil aige, MIM8 do chúplaí digiteacha.

2

Tairg

Cóipeáil na míreanna seicliosta a bhfuil tic curtha leo isteach i do cheanglais. Tá gach mír scríofa mar abairt is féidir leat a ghreamú. Cuir na clásail thrasghearrtha leis: is beag a chosnaíonn siad agus seachnaíonn siad glasáil isteach.

→ Clásail Ich. 26

→ Sampla Ich. 27

3

Déan meastóireacht

Iarr ar thairgeoirí a léiriú, seachas a ghealladh (féach an clásal faoin ainm sin). Fíoraigh comhlíonadh i gcoinne an tábla comhlíonta a líon an tairgeoir.

→ Tábla comhlíonta Ich. 28

4

Seachad

Ag am an ghlactha, atástáil gach mír a chuir tú tic léi. Ceanglas nach ndéantar a thástáil ag am an tseachadta, ní raibh sé ina cheanglas riamh i ndáiríre.

→ Tábla comhlíonta Ich. 28

Na sleachta as an tsonraíocht a léamh

- **NÍ MÓR (SHALL / MUST)** éigeantach. Ní chomhlíonann an córas gan é.
- **NÍ CEADMHACH (MUST NOT)** toirmisceithe. Córas a dhéanann é, ní chomhlíonann sé.
- **BA CHÓIR (SHOULD)** molta go láidir. Teastaíonn cúis mhaith scríofa le diallais.
- **FÉADFAIDH (MAY)** roghnach. Gné inmhianaithe, ní ceanglas riamh é.
- **IS FÉIDIR (CAN)** féidearthacht, ní ceanglas. Deir sé cad is féidir agus ní chuireann sé d'oibleagáid ar dhuine ar bith.

Leagann na míreanna seicliosta gach pointe amach mar cheanglas fiú amháin nuair nach ndéanann an tsonraíocht ach moladh (ba chóir) nó nuair a liostaíonn sí meicníocht is iarrthóir. Sin cinneadh an údaráis chonarthaigh.

Tá tagairt bheag ar gach mír seicliosta ar nós → MIM0 R1.1. Sin an ceanglas i MIMs Plus 9.0 óna dtagann sé; díreach i ndiaidh an tseicliosta aimsíonn tú gach ceanglas de chuid an MIM sin focal ar fhocal. Ní shainíonn ach MIM0 na heochairfhocail: tá tábhacht leo nuair a scríobhtar i litreacha móra iad, coinbhinsiún IETF RFC 2119 agus RFC 8174 (tagann IS FÉIDIR (CAN) ó Threoracha ISO/IEC, Cuid 2). Níl aon sainmhíniú ag na MIMs eile: scríobhann MIM6 SHALL i litreacha móra den chuid is mó, scríobhann MIM2, MIM3, MIM7 agus MIM8 shall, should agus must i gcás íochtair, agus ní úsáideann MIM1 iad ach i gcur síos ar mheicníocht (MUST NOT i rannán 3.1). Léann an leabhrán seo na focail cháis íochtair ar an mbealach céanna; féadfaidh tairgeoir iad a léamh ar bhealach níos scaoilte.

Seacht MIM agus trí uirlis

Seacht meicníocht bheaga, sprioc amháin: fanann na sonraí faoi smacht na cathrach agus oibríonn na córais le chéile.



MIMO

Rochtain ar Shonraí

Ich. 5

An féidir linn ár sonraí a bhaint amach?

Is féidir sonraí a aisghabháil trí APlanna caighdeánacha gréasáin, i bhformáidí meaisín-inléite.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1

Idirnascadh Sonraí

Ich. 8

An bhfuil ainm buan ar gach rud?

Tá aitheantóir uathúil buan ag gach braiteoir, lampa agus foirgneamh.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2

Léiriú Sonraí

Ich. 10

An labhraímid teanga choiteann?

Leanann sonraí samhlaigh sonraí caighdeánacha doiciméadaithe le haonaid shainráite.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3

Malartú Sonraí

Ich. 13

An féidir linn comhroinnt faoi théarmaí soiléire?

Déantar tacair sonraí a chatalógú agus a roinnt faoi theimpléid ceadúnais agus faoi rialachas soiléir.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6

Slánú Sonraí

Ich. 17

An bhfuil ár gcuid sonraí sábháilte?

Aistriú criptithe, logálacha isteach caighdeánacha, rochtain rólbhunaithe, logaí iniúchta.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7

Sonraí Geospásúla

Ich. 20

An oibríonn sé ar léarscáil?

Úsáideann sonraí spásúla comhéadain OGC, formáidí oscailte agus córais chomhordanáidí dearbhaithe.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8

Cúplaí Digiteacha Áitiúla

Ich. 22

An féidir lenár gcúpla digiteach fás?

Fanann sonraí, samhlaigh agus torthaí an chúpla inrochtana, doiciméadaithe agus ath-inúsáidte.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Maidir leis an uimhriú: sonraíonn MIMs Plus 9.0 seacht meicníocht, uimhrithe 0, 1, 2, 3, 6, 7 agus 8. Baineann MIM4 (sonraí pearsanta) agus MIM5 (IS chothrom) le leaganacha níos luaithe de chuid OASC agus ní cuid de 9.0 iad. Níl aon rud ar iarraidh ón leabhrán seo.

Uirlisí do do thairiscint

Clásail thrasghearrtha tairisceana

Cad a bhaineann le gach conradh?

Scoir, cearta sonraí, cobhsaíocht API.

Ich. 26

Sampla: braiteoirí cháiliócht an aeir

Cén chuma atá air go praiticiúil?

Cad a théann cén áit, agus téacs samplach le greamú.

Ich. 27

Tábla comhlíonta

Conas a chruthaíonn an tairgeoir é?

Líonta ag an tairgeoir, fíoraithe ag an gcoiste, i gceangal leis an gconradh.

Ich. 28

Gluais bheag Ich. 30 · Cá bhfaighfear tuilleadh eolais Ich. 30



An féidir linn ár sonraí a bhaint amach?

mims.oascities.org/accessing-data

Seo an bhunchloch. Mura féidir le sonraí an córas a fhágáil trí chomhéadan caighdeánach, níl i ngach rud eile sa leabhrán seo ach teoiric. Iarrann MIMO rud amháin ar gach córas a cheannaíonn tú: ní mór na sonraí a bheith inrochtana, i bhfoirm is féidir le meaisíní a léamh, tríd an ngnáthghréasán.

- ☐ **0.1** Is féidir na sonraí go léir a bhailíonn nó a tháirgeann an córas a aisghabháil i bhformáid mheaisín-inléite amháin ar a laghad (m.sh. JSON, CSV) thar API caighdeánach gréasáin.

Féadfaidh do chéad chonraitheoir eile — nó d'fhoireann féin — na sonraí a úsáid gan cead a iarraidh ar an díoltóir.
→ **MIMO R1.1, R1.2**

- ☐ **0.2** Déantar cur síos foirmiúil ar an API i ndoiciméad oscailte meaisín-inléite (mar shampla OpenAPI) a fhoilsítear ag seoladh cobhsaí.

Is féidir le haon fhorbróir ceangal a dhéanamh gan “ceardlann chomhtháthaithe” ar tháille. → **MIMO R1.3**

- ☐ **0.3** Is féidir sonraí a scagadh de réir ama, suímh agus tréithe go díreach san API.

Faigheann tú a bhfuil uait, ní dumpáil iomlán gach oíche. → **MIMO R2.1, R2.2**

- ☐ **0.4** Nuair a bhíonn gá le sonraí beo don chás úsáide, féadfaidh tomhaltóirí liostáil d'athruithe (webhooks, MQTT nó a leithéid) in ionad vótaíochta leanúnaí.

Bíonn deaisanna agus foláirimh fíor-ama indéanta agus saor. → **MIMO R3.1**

- ☐ **0.5** Úsáideann earráidí, taisceadh agus teorainneacha ráta gnáthchoinbhinsiúin HTTP agus tá siad doiciméadaithe.

Teipeann ar chomhtháthuithe go feiceálach agus go h-inréitithe, ní go ciúin. → **MIMO C2**

CÉN FÁTH A BHFUIL TÁBHACHT LEIS

- Fanann sonraí ar íoc tú astu inúsáidte tar éis don chonradh dul in éag.
- Tógann seirbhísí nua ar shean-sonraí in ionad tosú ón tús.
- Titeann costais chomhtháthaithe do gach tionscadal a leanann.

BRATACHA DEARGA

- “Easpórtáil sonraí arna iarraidh sin trí bhíthin ár bhfoirne tacaíochta.”
- “Tá an API ar fáil mar mhodúl breiseán ar leith le híoc as.”
- Praghsáil in aghaidh an iarratais ar shonraí na cathrach féin (féach an clásal “Gan táillí ar shonraí féin”).

Gach ceanglas de chuid an MIM seo, focal ar fhocal ó MIMs Plus 9.0: Níl an tsonraíocht ar fáil ach i mBéarla: is aistriúchán neamhoifigiúil é an téacs Gaeilge le húdar an leabhráin seo; tá an bunleagan Béarla faoi ina cheangal dlí.

C1 Tá sonraí meaisín-inléite in-aisghabhála tríd an ngréasán

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 *"NÍ MÓR do chórais aisghabháil sonraí a cheadú i bhformáid mheaisín-inléite amháin ar a laghad. Is féidir formáidí a shonrú trí Idirbheartaíocht Ábhair HTTP"*

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 *"NÍ MÓR sonraí a bheith in-aisghabhála trí mheicníocht ghréasánbhunaithe chaighdeánach amháin ar a laghad"*

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 *"NÍ MÓR cur síos foirmiúil a dhéanamh ar mheicníocht(aí) rochtana"*

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 *"Ba chóir na Samhlacha Sonraí a úsáideann pálastaí a shonrú (féach MIM2)"*

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 Tá rochtain struchtúrtha agus incheistithe

Access is structured and queryable

R2.1 *"NÍ MÓR do chórais sonraí a sholáthar trí chomhéadan struchtúrtha comhsheasmhach"*

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 *"NÍ MÓR do chórais tacú le buncheistiú agus/nó le bunscagadh (m.sh. de réir ama, suímh, tréithe)"*

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Dea-chleachtas breise le breithniú:

Additional best practice to consider:

*"BA CHÓIR do APlanna tacú le haisghabháil sonraí reatha
BA CHÓIR do APlanna tacú le haisghabháil sonraí stairiúla nuair is infheidhme
BA CHÓIR do APlanna tacú le ceistiú geospásúil nuair is infheidhme (féach MIM7)
BA CHÓIR do APlanna tacú le síntiús d'athruithe nuair is infheidhme
BA CHÓIR do APlanna an chéad stampa ama nuashonraithe eile a bhfuiltear ag súil leis a nochtadh
BA CHÓIR do APlanna tacú le leaganú sainráite ar endpoints
BA CHÓIR do APlanna samplaí de phálastaí nó de cheisteanna tástála a sholáthar
BA CHÓIR do APlanna tacú le ceanntásca taisceála caighdeánacha HTTP
BA CHÓIR do APlanna stádas teorann ráta a chur in iúl trí cheanntásca caighdeánacha HTTP
BA CHÓIR do APlanna coirp earráide struchtúrtha a thabhairt ar ais
FÉADFAIDH APlanna tacú le freagraí páirteacha nó le réamh-mheastacháin cheisteanna
FÉADFAIDH APlanna pointe foirceanta sláinte/stádais caighdeánach a nochtadh"*

"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"

C3 Is féidir liostáil d'athruithe ar shonraí

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *"NÍ MÓR do chórais do chásanna úsáide a dteastaíonn fógraí uathu meicníocht amháin ar a laghad a sholáthar chun nuashonruithe a fháil ar athruithe sonraí"*

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 *"FÉADFAIDH córais tacú le meicníochtaí iolracha síntiúis ag brath ar an gcás úsáide"*

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 Is féidir srian a chur le rochtain ar fhaisnéis

Access to information can be restricted

"Má tá srianta den sórt sin i bhfeidhm, NÍ MÓR dóibh na ceanglais a shainítear i MIM3 agus MIM6 a leanúint, go sonrach: sainaithint gníomhaí (MIM3.C5.R0), údarú agus róil ghníomhaithe (MIM6.C1.R4), beartais ar leibhéal sócmhainní sonraí (MIM6.C1.R4)"

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Sonraíocht iomlán: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



An bhfuil ainm buan ar gach rud?

mims.oascities.org/interlinking-data

Tá cathair lán de rudaí: lampaí, píopaí, foirgnimh, spásanna páirceála. Tagann córais agus imíonn siad, ach fanann na rudaí. Éilíonn MIM1 go bhfaigheann gach rud ainm — aitheantóir — a mhaireann níos faide ná na bogearraí a thaifead ar dtús é, ionas go maireann a stair agus a naisc le sonraí eile tar éis gach imirce.

- ☐ **1.1** Tá aitheantóir uathúil buan ag gach eintiteas (braiteoir, lampa, foirgneamh, spás páirceála...) nach n-athraíonn nuair a chuirtear bogearraí nua ina n-áit.

Maireann an stair agus naisc thar chórais tar éis an tsoláthraí. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Is féidir an t-aitheantóir a chuardach chun sonraí an eintitis agus a bhrí (cineál) a aisghabháil ar bhealach meaisín-inléite.

Féadfaidh córais eile an nasc a leanúint go huathoibríoch. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Nuair a bhíonn an rud fíorsaoil céanna i láthair i roinnt córas, is féidir aitheantóirí a mhapáil ar a chéile.

Is féidir a chruthú gurb é foirgneamh an GIS agus foirgneamh an chórais fuinnimh an foirgneamh céanna go díreach. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Ní chuimsíonn aitheantóirí mionsonraí inmheánacha an díoltóra (IDanna sraithe bunachair sonraí, ainmneacha freastalaí).

Seachas sin téann na hIDanna as feidhm leis an gconradh. → MIM1 M1 §3.1

CÉN FÁTH A BHFUIL TÁBHACHT LEIS

- Fanann deich mbliana de thomhais ceangailte leis an bpost soilse ceart.
- Ní bheidh ar ranna cúig chlár chontrártha den tsócmhainn chéanna a choinneáil a thuilleadh.
- Bíonn nascadh tacar sonraí ina fhiosrúchán, ní ina thionscadal comhairleoireachta.

BRATACHA DEARGA

- "Tá IDanna inmheánach dár n-ardán."
- Déantar aitheantóirí a athghiniúint ar gach imirce sonraí.

Gach ceanglas de chuid an MIM seo, focal ar fhocal ó MIMs Plus 9.0: Níl an tsonraíocht ar fáil ach i mBéarla: is aistriúchán neamhoifigiúil é an téacs Gaeilge le húdar an leabhráin seo; tá an bunleagan Béarla faoi ina cheangal dlí.

C1 Sainnithnítear eintitis ag baint úsáide as aitheantóirí uathúla

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 *"Tá aitheantóir uathúil ag gach eintiteas laistigh den chóras"*

"Every entity within the system has a unique identifier"

R1.2 *"Tá bealach ann chun faisnéis faoi eintiteas a aisghabháil tríd an aitheantóir a chuardach laistigh de chóras"*

"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"

R1.3 *"má thagraíonn aitheantóir uathúil don eintiteas céanna laistigh de chórais iolracha, is féidir an bealach a dhíorthú chun faisnéis faoi a chuardach i ngach ceann de na córais sin"*

"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"

R1.4 *"má thagraíonn aitheantóirí uathúla iolracha don eintiteas céanna, is féidir iad a mhapáil"*

"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"

R1.5 *"Is féidir aitheantóirí atá buan le himeacht ama a chruthú"*

"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Is féidir eintitis a chineálú

Entities can be typed

R2.1 *"Tá bealach ann chun séimeantaic eintitis a aisghabháil, ag baint úsáide as a aitheantóir uathúil amháin"*

"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"

R2.2 *"Déantar cur síos ar an séimeantaic seo i bhformáid mheaisín-inléite"*

"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Is féidir eintitis a (dhí)thagairt

Entities can be (de)referenced

R3.1 *"Tá bealach ann chun díthagairt a dhéanamh do ghaol atá sainithe ar eintiteas"*

"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"

R3.2 *"Tá bealach ann chun séimeantaic bhreise a chur i bhfeidhm ar ointeolaíocht atá ann cheana"*

"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Meicníocht 1, rannán 3.1: Sainnithint Eintitis le hIRIanna atá Uathúil go Domhanda

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 *"Caitear leis an IRI mar an t-aitheantóir canónta i ngach córas iartheachtach; Ní CEADMHACH do chur i bhfeidhm IRIanna a ghiniúint a chuimsíonn sonraí cur i bhfeidhm luaineacha amhail IDanna sraithe bunachair sonraí nó óstainmneacha freastalaí."*

"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Sonraíocht iomlán: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



An labhraímid teanga choiteann?

mims.oascities.org/representing-data

Is féidir le dhá chóras JSON a easpórtáil agus gan tuiscint a bheith acu ar a chéile fós. Baineann MIM2 le brí: úsáid a bhaint as samhlacha sonraí comhroinnte doiciméadaithe — le haonaid agus formáidí sainráite — ionas go gciallaíonn “teocht”, “spás páirceála” nó “cáilíocht an aeir” an rud céanna i ngach córas atá agat.

- ☐ **2.1** Úsáideann sonraí samhlacha sonraí caighdeánacha a aithnítear go coitianta cibé áit a bhfuil siad ann (m.sh. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); tá údar scríofa le diallais.

Cumascann sonraí ó dhá sholáthraí gan tionscadal aistriúcháin. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Déantar gach samhail sonraí atá in úsáid a dhoiciméadú go sainráite, agus aonaid tomhais agus formáidí dáta/ama luaite.

Níl aon mhaith le “Teocht: 23” mura scríobh aon duine síos °C i gcoinne °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Seachadtar sintí mar phróifíilí/breiseanna doiciméadaithe ar bharr na samhla caighdeánaí — riamh mar fork príobháideach modhnaithe.

Fanann tú comhoiriúnach leis an bpobal agus le nuashonruithe amach anseo. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Tá srathú oscailte amháin ar a laghad ag gach samhail is féidir a bhailíochtú de réir scéime (m.sh. JSON le JSON Schema).

Is féidir sonraí atá ag teacht isteach a sheiceáil go huathoibríoch ag an doras. → MIM2 R3.1, R3.4

CÉN FÁTH A BHFUIL TÁBHACHT LEIS

- Léann deais amháin sonraí ó go leor soláthraithe gan oiriúnóirí.
- Tuigeann uirlisí cathracha eile do chuid sonraí — agus tuigeann do chuid uirlisí a gcuid sonraí siúd.
- Gabhann bailíochtú uathoibríoch sonraí briste sula leathnaíonn siad.

BRATACHA DEARGA

- “Tá ár samhail sonraí dílseánaigh níos saibhre ná an caighdeán.”
- Doiciméadú ar fáil faoi chomhaontú neamhnochtana (NDA) amháin.

Gach ceanglas de chuid an MIM seo, focal ar fhocal ó MIMs Plus 9.0: Níl an tsonraíocht ar fáil ach i mBéarla: is aistriúchán neamhoifigiúil é an téacs Gaeilge le húdar an leabhráin seo; tá an bunleagan Béarla faoi ina cheangal dlí.

C1 Déantar cur síos ar gach eintiteas a áirítear i bhfoinsí sonraí ag baint úsáide as samhlacha comhsheasmhacha sonraí chun idir-inoibritheacht a chumasú d'fheidhmchláir agus do chórais

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *"déanfar samhlacha sonraí a úsáidtear do gach eintiteas in aon fhoinsé sonraí a chur in iúl go sainráite. Beidh siad doiciméadaithe go maith agus beidh meiteashonraí tuairisciúla acu, áit a mbeidh na téarmaí a úsáidtear neamh-dhébhrioch ó thaobh séimeantaice de. Maidir le tréithe a bhaineann le haonaid tomhais, formáidí ama srl., déanfar na haonaid, na formáidí srl., a úsáidtear a chur in iúl go sainráite. Ba chóir na samhlacha sonraí a chatalógú ionas gur féidir iad a fháil go héasca."*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *"beidh samhlacha sonraí a úsáidtear bunaithe (nuair is féidir) ar shamhlacha sonraí caighdeánaithe a aithnítear go coitianta mar a liostaítear thíos"*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *"Nuair nach féidir samhlacha sonraí caighdeánaithe atá ann cheana a úsáid, déanfar iarrachtaí chun samhlacha sonraí caighdeánaithe atá ann cheana agus is dlúithe atá ailínithe a leathnú nó cinn nua a shainiú, de réir an dea-chleachtais agus choinbhinsiúin an phobail nó na heagraíochta a shainíonn na samhlacha sonraí."*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *"tacóidh samhlacha sonraí a úsáidtear le malartú sonraí trí úsáid a bhaint as ceanglais ábhartha na MIMs maidir le Rochtain ar shonraí agus Idirnascadh sonraí"*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Ba chóir go mbeadh samhlacha sonraí éagsúla don eintiteas céanna a úsáidtear laistigh d'éiceachóras coiteann comhroinnte sonraí in-chlaochlaithe go héasca go samhail choiteann sonraí

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *"Ba chóir samhail choiteann sonraí do gach príomh-eintiteas a fhorbairt d'aon éiceachóras sonraí. Ba chóir go mbeadh na réimsí uile a áirítear laistigh de na samhlacha sonraí éagsúla don eintiteas sin a úsáidtear laistigh den éiceachóras sonraí sin sa tsamhail sonraí choiteann sin. D'fhéadfaí gach samhail sonraí éagsúil a úsáidtear laistigh den éiceachóras sonraí sin a chlaochlú ansin go dtí an tsamhail sonraí choiteann."*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Is féidir aon sonraí agus a meiteashonraí gaolmhara a roinnt i bhformáidí oscailte, caighdeánaithe, iompair sonraí ionas gur féidir sonraí a mhalartú agus a léirmhíniú go comhsheasmhach ag uirlisí agus feidhmithe éagsúla

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 *"beidh formáid iompair sonraí mheaisín-inléite shainithe amháin ar a laghad ("srathú") ag gach samhail sonraí a úsáidtear atá oscailte, ar fáil go poiblí agus neamhspleách ar chur i bhfeidhm."*
"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 *"Ba chóir go mbeadh doiciméadú na formáide iompair sonraí leordhóthanach chun go bhféadfai feidhmchlár nó léirmhínteoir neamhdhílseánach a chruthú atá in ann na sonraí go léir atá stóráilte i bhformáid sonraí den sórt sin a athchruthú."*
"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 *"Nuair a thacaítear le formáidí iompair sonraí iolracha don tsamhail sonraí chéanna, léireoidh siad an t-ábhar faisnéise céanna go comhsheasmhach agus gan cailleadh brí."*
"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 *"Ba chóir go dtacódh an léiriú le bailíochtú ag baint úsáide as scéimeanna, gramadaí, nó srianta coibhéiseacha meaisín-inléite a fhoilsítear go hoscailte, nuair atá meicníochtaí bailíochtaithe den sórt sin ann don fhormaid roghnaithe."*
"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 Nuair is úsáideach, ba chóir go mbeadh sé indéanta "Próifílí Feidhmchláir" a chruthú do shamhail sonraí, ionas gur féidir tréithe a bhaineann go sonrach le cás úsáide a chur leis nó a shonrú gan an bhunshamhail sonraí a athrú

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 *"Níor cheart go ndéanfaidh Próifílí Feidhmchláir a leathnaíonn samhail sonraí difear don tsamhail atá ann cheana féin agus dá húsáideoirí"*
"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 *"Ba chóir na speisialtachtaí nó na síntí a thugtar isteach i bPróifíl Feidhmchláir na samhla a dhoiciméadú go maith, ar leithligh ón mbunshamhail sonraí"*
"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Sonraíocht iomlán: <https://mims.oascities.org/representing-data>



An féidir linn comhroinnt faoi théarmaí soiléire?

mims.oascities.org/exchanging-data

Ní féidir sonraí uile na cathrach a fhoilsiú go simplí: tá cuid acu tráchtála, cuid acu íogair. Baineann MIM3 leis an gcuid eile a roinnt ar aon nós, go sábháilte: catalóg ar féidir le daoine a chuardach, ceadúnais ó theimpléid in ionad téacs dlíthiúil saincheaptha, agus rialacha rialachais ar féidir le gach duine a léamh. Leagann an tsonraíocht beagnach gach cuid de MIM3 amach mar mholadh (féach lch. 3).

- ☐ **3.1** Déantar cur síos ar gach tacar sonraí a thairgeann an córas le meiteashonraí caighdeánacha (mar shampla DCAT-AP) i gcatalóg, ionas gur féidir le daoine eile é a aimsiú.

Sonraí nach féidir le haon duine a aimsiú, is sonraí iad nach n-úsáideann aon duine. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Tagann téarmaí agus ceadúnais d'úsáid sonraí ó theimpléid aitheanta (m.sh. ceadúnais oscailte, gnáthchomhaontuithe comhroinnte sonraí), ní ó théacs dlíthiúil saincheaptha in aghaidh an tacair sonraí.

Is féidir comhaontuithe a mhéadú gan ghá le hathbhreithniú dlíthiúil ar gach cás ar leith. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Féadfaidh an chathair a shainiú cé a fhéadfaidh teacht ar cén tsócmhainn sonraí agus faoi cad iad na coinníollacha, agus é sin a athrú gan rannpháirtíocht an díoltóra.

Fanann an rialachas ag an mbardas. → MIM3 RC1.1, RC2.1

CÉN FÁTH A BHFUIL TÁBHACHT LEIS

- Tógann cuideachtaí áitiúla agus taighdeoirí ar sonraí cathrach — fanann luach sa réigiún.
- Is féidir sonraí íogaire a roinnt go díreach leis na comhpháirtithe cearta, ní le gach duine ná le héinne.
- Tagann leabhar rialacha amháin in ionad go leor conarthaí aonair comhroinnte sonraí.

BRATACHA DEARGA

- Maíonn an díoltóir cearta ar sonraí na cathrach (féach an clásal “Cearta sna sonraí”).
- Teastaíonn toiliú an díoltóra nó táillí chun roinnt le tríú páirtí.

Gach ceanglas de chuid an MIM seo, focal ar fhocal ó MIMs Plus 9.0: Níl an tsonraíocht ar fáil ach i mBéarla: is aistriúchán neamhoifigiúil é an téacs Gaeilge le húdar an leabhráin seo; tá an bunleagan Béarla faoi ina cheangal dlí.

C1 Is féidir rialacha rialachais don éiceachóras comhroinnte sonraí a shainiú

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 *"Ba chóir go mbeadh stiúthóir éiceachórais sonraí in ann samhail rialachais a shainiú (m.sh. leabhar rialacha) a leagann amach rialacha ballraíochta, ról, freagrachtaí agus oibleagáidí rannpháirtithe an éiceachórais, agus na prionsabail fhoriomlána a rialaíonn malartú sonraí eatarthu."*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 *"Ba chóir do bhaill a ghlacann páirt in éiceachóras sonraí a bheith ar an eolas faoina shamhail rialachais agus faoi aon athruithe a dhéantar uirthi."*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 *"Ba chóir go mbeadh an tsamhail rialachais intuigthe go héasca ag gach rannpháirtí san éiceachóras."*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Is féidir téarmaí agus coinníollacha maidir le comhroinnt sonraí a shainiú

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 *"Bíonn soláthraithe sonraí saor chun téarmaí agus coinníollacha a shainiú faoinar mian leo a gcuid sonraí a mhalartú. (Nóta: Sula roinneann siad sócmhainní sonraí, ba chóir do sholáthraithe sonraí a chinntiú go bhfuil cead leordhóthanach acu ó úinéirí sonraí.)"*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 *"Ba chóir cur síos soiléir agus neamh-dhébhrioch a dhéanamh ar théarmaí agus ar choinníollacha do mhalartú sonraí ionas go mbeidh siad intuigthe go héasca d'úsáideoirí sonraí."*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 *"Ba chóir téarmaí agus coinníollacha do mhalartú sonraí a chur in iúl trí cheadúnais sonraí nó trí chomhaontuithe comhroinnte sonraí bunaithe ar theimpléid nó ar chaighdeán atá sainithe go maith."*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 *"Ba chóir do théarmaí agus do choinníollacha a bheith i gcomhréir le samhail rialachais fhoriomlán an éiceachórais sonraí agus ní cead dóibh teacht salach uirthi. (Nóta: Is féidir le soláthraí sonraí cinneadh a dhéanamh gan páirt a ghlacadh in éiceachóras sonraí má tá an tsamhail rialachais bhunúsach ró-shriantach nó ró-cheadúil.)"*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Is féidir comhlíonadh théarmaí agus choinníollacha comhroinnte sonraí a bhailíochtú

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 *"Ní mór do stiúrthóir éiceachórais sonraí a bheith in ann comhlíonadh a rannpháirtithe leis an tsamhail rialachais bhunúsach a fháil amach."*

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 *"Ba chóir do sholáthraithe sonraí a bheith in ann a fháil amach go gcomhlíonann úsáid sonraí ag úsáideoir sonraí téarmaí agus coinníollacha a comhaontaíodh roimhe sin."*

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 *"Ba chóir d'úsáideoirí sonraí a bheith in ann a fháil amach go leanann soláthar sonraí an tsoláthraí sonraí téarmaí agus coinníollacha a comhaontaíodh roimhe sin."*

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Is féidir sócmhainní sonraí atá ar fáil a aimsiú

Available data assets can be discovered

RC4.1 *"Ba chóir d'úsáideoirí sonraí a bheith in ann a fháil amach cad iad na sonraí atá ar fáil in éiceachóras comhroinnte sonraí gan eolas a bheith acu orthu roimh ré."*

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 *"Ba chóir cur síos leordhóthanach a dhéanamh ar shócmhainní sonraí le meiteashonraí ionas gur féidir le húsáideoirí sonraí cinntí iontaofa a dhéanamh faoin úsáid bheartaithe bhreise a bhainfear astu."*

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 *"Ba chóir go mbeadh meiteashonraí a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar shócmhainní sonraí bunaithe ar fhormáidí tuairiscithe dea-shainithe atá éasca le tuiscint agus atá inléite ag daoine agus ag meaisíní araon."*

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Is féidir rannpháirtithe san éiceachóras a aimsiú

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 *"Ba chóir do rannpháirtithe an éiceachórais (m.sh. úsáideoirí agus soláthraithe sonraí) a bheith in ann a chéile a fháil amach laistigh d'éiceachóras comhroinnte sonraí."*

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 *"Ba chóir go mbeadh dóthain meiteashonraí faoi gach rannpháirtí san éiceachóras ar fáil chun a n-iontaoibh atá ábhartha do mhalartú sonraí a fháil amach."*

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 *"Ba chóir do sholáthraithe sonraí a bheith in ann úsáideoirí sonraí ar mian leo teacht ar a gcuid sócmhainní sonraí a shainaithint go hiontaofa agus a meiteashonraí a fhíorú sula dtugtar rochtain."*

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 *"Ba chóir d'úsáideoirí sonraí a bheith in ann soláthraithe sonraí a roinneann sonraí in éiceachóras sonraí a shainaithint sula ndéanann siad rochtain ar na sonraí sin nó sula n-úsáideann siad iad."*

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 *"Féadfaidh rannpháirtithe an éiceachórais a roghnú freisin fanacht gan ainm má cheadaíonn samhail rialachais an éiceachórais comhroinnte sonraí é sin. Sa chás seo, is féidir neamhaird a dhéanamh de RC5.1 go RC5.4."*

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Is féidir comhaontú a dhéanamh ar mhalartú sonraí

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 *"Ba chóir d'úsáideoirí agus do sholáthraithe sonraí a bheith in ann aontú le malartú sonraí agus leis na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis (m.sh. glacadh le téarmaí, síniú dlíthiúil comhaontaithe, nó caibidlíocht)."*

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 *"Ba chóir d'úsáideoirí agus do sholáthraithe sonraí a bheith in ann deireadh a chur le malartú sonraí a comhaontaíodh roimhe sin i gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis."*

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 *"Nuair is féidir, féadfar modhanna leictreonacha a sholáthar maidir le comhaontú agus foirceannadh malartaithe sonraí."*

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Is féidir sonraí nua nach bhfuil ar fáil faoi láthair a iarraidh

New data currently not available can be requested

RC7.1 *"Ba chóir d'úsáideoirí sonraí a bheith in ann a spéis i sócmhainní sonraí nach bhfuil ar fáil faoi láthair san éiceachóras comhroinnte sonraí a chur in iúl."*

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 *"Ba chóir do sholáthraithe sonraí a bheith in ann iarratais a dhéanann úsáideoirí sonraí ar shócmhainní sonraí nua a fháil."*

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Sonraíocht iomlán: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



An bhfuil ár gcuid sonraí sábháilte?

mims.oascities.org/securing-data

Is spriocanna iad cathracha cliste. Coimeádann MIM6 an scóip cúng agus praiticiúil d'aon ghnó: criptigh sonraí atá ag gluaiseacht, úsáid logálacha isteach caighdeánacha in ionad cinn dhílseánaigh, rialaigh agus logáil cé a dhéanann rochtain ar cad é. Níl aon chuid de aitheanta mar rud coimhthíoch — ní mór dó ar fad a bheith sa chonradh.

☐ 6.1 Déantar gach aistriú sonraí a chriptiú (TLS 1.3 nó an dea-chleachtas reatha).

Bunchoinníoll sláinteachais; déantar foráil dó faoi NIS2 freisin san áit a mbaineann sé leat. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Úsáideann logáil isteach agus rochtain meaisín caighdeáin oscailte — OAuth 2.0 / OpenID Connect — agus is féidir iad a chomhtháthú le soláthraí aitheantais reatha na cathrach.

Cuntas amháin in aghaidh an fhostaí, ní ceann amháin in aghaidh tháirge gach díoltóra; caillean daoine a fhágann rochtain i ngach áit ag an am céanna. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Tá cearta rochtana rólbhunaithe, in-athbhreithnithe, agus inbhainte; déantar gníomhartha rochtana agus riaracháin a logáil.

Bíonn iniúchtaí agus freagairt ar theagmhais indéanta. Is é logáil rialú 8.15 de ISO/IEC 27001:2022, larscríbhinn A, a liostaíonn MIM6 i measc a réamhriachtanas. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ **BAINEANN SÉ LEIS NA COINNÍOLLACHA RANPHÁIRTÍOCHTA, NÍ LEIS AN TSONRAÍOCHT THEICNIÚIL** 6.4 Léiríonn an tairgeoir ailíniú le ISO/IEC 27001:2022 (nó a chomhionann) don tseirbhís a oibríonn siad.

Próiseas is ea an tslándáil, ní ticbhosca ag an seachadadh. Luann an tsonraíocht rialuithe ISO/IEC 27001, ní teastas. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

CÉN FÁTH A BHFUIL TÁBHACHT LEIS

- Ní osclaíonn sárú i gcóras amháin gach córas.
- San áit a mbaineann NIS2 leat, éiríonn sé i bhfad níos éasca é a chomhlíonadh mar aon le rialacha cibearshlándála náisiúnta.
- I ndiaidh eachtra, taispeánann na logaí cad a tharla agus cé a ghníomhaigh.

BRATACHA DEARGA

- Logáil isteach dílseánach amháin.
- "Logaí ar fáil ar iarraidh."
- Cuntais riarthóra chomhroinnte.

Gach ceanglas de chuid an MIM seo, focal ar fhocal ó MIMs Plus 9.0: Níl an tsonraíocht ar fáil ach i mBéarla: is aistriúchán neamhoifigiúil é an téacs Gaeilge le húdar an leabhráin seo; tá an bunleagan Béarla faoi ina cheangal dlí.

C1 Níl sonraí inrochtana ach d'úsáideoirí ar chóir go mbeadh rochtain acu orthu

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 *"NÍ MÓR rialacha chun rochtain fhisiciúil agus loighciúil ar fhaisnéis agus ar shócmhainní gaolmhara eile a rialú a bhunú agus a chur i bhfeidhm bunaithe ar cheanglais ghnó agus slándála faisnéise. (ISO 27001 5.15 Rialú rochtana)"*

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 *"NÍ MÓR leithdháileadh agus bainistiú faisnéise fíordheimhnithe a rialú trí phróiseas bainistíochta, lena n-áirítear comhairle a thabhairt do phearsanra maidir le láimhseáil chuí faisnéise fíordheimhnithe. (ISO 27001 5.17: Faisnéis fíordheimhnithe)"*

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 *"NÍ MÓR cearta rochtana ar fhaisnéis agus ar shócmhainní gaolmhara eile a sholáthar, a athbhreithniú, a mhodhnú agus a bhaint i gcomhréir le beartas agus rialacha sonracha an eagraigh maidir le rialú rochtana. (ISO 27001 5.18: Cearta rochtana)"*

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Níor athraíodh sonraí a ndearna úsáideoirí rochtain orthu

Data accessed by users has not been altered

R2.1 *"NÍ MÓR rialacha d'úsáid éifeachtach na cripteagrafaíochta, lena n-áirítear bainistíocht eochracha cripteagrafacha, a shainiú agus a chur i bhfeidhm. (ISO 27001 8.24 Úsáid cripteagrafaíochta)"*

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Tagann sonraí a ndéanann úsáideoirí rochtain orthu ó fhoinsé fhíoraithe

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 *"cuirfear teicneolaíochtaí agus nósanna imeachta slána fíordheimhnithe i bhfeidhm bunaithe ar shrianta rochtana faisnéise agus ar an mbeartas a bhaineann go sonrach leis an ábhar maidir le rialú rochtana. (ISO 27001 8.5 Fíordheimhniú slán)"*

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Meicníocht is iarrthóir

Mechanism candidate

M1.1 *"Prótacal Slándála an Chisil Iompair (TLS), Leagan 1.3"*

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 *"Creat Údaraithe OAuth 2.0"*

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 *"OpenID Connect 1.0, Ciseal aitheantais d'fhíordheimhniú ar OAuth 2.0"*

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 *"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID le haghaidh Eisiúint agus Léiriú Dintiúir Infhíoraithe"*

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P Réamh- agus lar-riachtanais (bunaithe ar ISO 27001 larscríbhinn A): an rialú a dtagraíonn an leabhrán seo dó

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 *"Logáil. Déanfar logaí a thaifeadann gníomhaíochtaí, eisceahtáí, lochtanna agus imeachtaí ábhartha eile a tháirgeadh, a stóráil, a chosaint agus a anailísiú."*

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Sonraíocht iomlán: <https://mims.oascities.org/securing-data>



An oibríonn sé ar léarscáil?

mims.oascities.org/geospatial-data

Tá áit ag beagnach gach rud atá ag cathair. Cinntíonn MIM7 nach gabháil scáileáin atá san áit sin: sreabhann sonraí spásúla trí chomhéadain chaighdeánacha OGC, i bhformáidí oscailte, agus an córas comhordanáidí fógartha i gcónaí — ionas go n-ailíníonn gach sraith léarscáile a cheannaíonn tú le gach sraith atá agat cheana féin.

- ☐ **7.1** Nochtar sonraí geospásúla trí chomhéadain bunaithe ar chaighdeáin (OGC API Features, SensorThings; tá WFS inghlactha do sheanchórais).

Is féidir le gach uirlis GIS ar an margadh é a léamh láithreach. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Ionchódaítear sonraí geospásúla i bhformáidí oscailte (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML nuair is gá).

Gan ceadúnais tiontaire, gan aon chaochbhóithre. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Dearbhaítear an córas tagartha comhordanáidí i gcónaí (cód EPSG) agus is féidir sonraí a athrú go CRS coiteann.

Ailíníonn sraitheanna ó fhoinsí éagsúla ar an léarscáil i ndáiríre. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Iompraíonn gnéithe spásúla na haitheantóirí buana céanna agus atá i MIM1.

Is é an ponc ar an léarscáil agus an taifead sa chlár an rud céanna go díreach. → MIM7 R4.1

CÉN FÁTH A BHFUIL TÁBHACHT LEIS

- Léarscáil chathrach amháin in ionad deich bhféachantóir díoltóra.
- Éiríonn oibleagáidí faoi INSPIRE agus maidir le tairseacha geoshonraí náisiúnta níos éasca, ní níos deacra.
- Féadfaidh sonraí 3D agus BIM dul isteach sa phictiúr céanna níos déanaí.

BRATACHA DEARGA

- Níl sonraí léarscáile beo ach taobh istigh d'fhéachantóir an díoltóra.
- "Easpórtáil mar PDF/gabháil scáileáin."

Gach ceanglas de chuid an MIM seo, focal ar fhocal ó MIMs Plus 9.0: Níl an tsonraíocht ar fáil ach i mBéarla: is aistriúchán neamhoifigiúil é an téacs Gaeilge le húdar an leabhráin seo; tá an bunleagan Béarla faoi ina cheangal dlí.

C1 Is féidir le cathracha agus pobail sonraí geospásúla a aistriú go héasca idir córais TF inmheánacha agus sheachtracha (lena n-áirítear córais a bhaineann le IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** *"nochtfar sonraí geospásúla trí chomhéadan seirbhíse gréasáin bunaithe ar chaighdeán."*
"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Is féidir le cathracha agus pobail sonraí geospásúla 2D agus 3D a chomhtháthú a thagann ó fhoinsí éagsúla, mar shampla geoshonraí agus samhlacha faisnéise foirgnimh, agus na sonraí sin a roinnt laistigh díobh agus eatarthu ar bhealach idir-inoibritheach

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** *"ionchódófar sonraí geospásúla ag baint úsáide as caighdeáin oscailte. Moltar caighdeáin ábhartha ó OGC agus BuildingSMART International a úsáid."*
"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Is féidir le cathracha agus pobail sonraí geospásúla a chomhtháthú le sonraí eile ar féidir leo tuilleadh faisnéise a sholáthar faoin gcomhthéacs

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** *"Déanfaidh gach tacar sonraí a úsáidtear chun tuilleadh faisnéise a sholáthar faoin gcomhthéacs a chlúdaíonn sonraí geospásúla MIM1 agus MIM2 a chomhlíonadh."*
"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Tá bealach comhsheasmhach agus buan ag cathracha agus ag pobail chun cur síos a dhéanamh ar chásanna aonair de na gnéithe, na rudaí nó na heintitis go léir a áirítear sna foinsí sonraí geospásúla

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** *"Úsáidfear aitheantóirí uathúla agus buana chun cásanna ar leith d'aon eintiteas a úsáidtear i dtacair shonraí a shainaithint. (Féach MIM1: Idirnascadh Sonraí.)"*
"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Is féidir Córais Tagartha Comhordanáidí (CRS) a úsáidtear i gcomhroinnt sonraí a athrú go héasca go CRS coiteann

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** *"Comhlíonfaidh Córais Tagartha Comhordanáidí (CRS) caighdeáin, agus cuirfear faisnéis ar fáil maidir le cén caighdeán (m.sh. EPSG:4326, EPSG:3857) atá á úsáid. Áirítear leis seo an uimhir EPSG nó an uimhir WGS, mar aon le faisnéis faoi aon athrú bunaithe ar chórais náisiúnta amhail LKS-92 na Laitvia, ionas gur féidir sonraí a athrú go CRS coiteann. (Nóta: Laistigh den AE, maidir le sonraí geospásúla éilítear meiteashonraí a úsáid atá i gcomhréir leis an Treoir INSPIRE, lena n-áirítear na meiteashonraí is gá chun cur síos a dhéanamh ar fhaisnéis CRS.)"*
"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Sonraíocht iomlán: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



An féidir lenár gcúpla digiteach fás?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Infheistíocht fhadtéarmach is ea cúpla digiteach: sonraí, samhlacha 3D, ionsamhlúcháin, cinntí. Cosnaíonn MIM8 an infheistíocht sin — fanann sonraí agus samhlacha an chúpla inrochtana agus doiciméadaithe, is féidir torthaí a atáirgeadh, agus féadfaidh comhpháirteanna ó thionscadal amháin fónamh don chéad cheann eile. Úsáid an leathanach seo agus ardáin cúpla, samhlacha ionsamhlúcháin nó uirlisí cathrach 3D á gceannach agat.

- ☐ **8.1** Tá tacair shonraí, ionchuir mhúnla agus aschuir ionsamhlúcháin inrochtana trí APlanna (de réir MIMO), ní gafa sa chúpla.

Cothaíonn torthaí tuarascálacha, deaisanna agus an chéad tionscadal eile. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Tá samhlacha doiciméadaithe (modh, paraiméadair, ionchuir/aschuir) agus inghlaoite trí chomhéadan doiciméadaithe.

Múnla tuitte a cheannaítear uair amháin, is féidir é a athúsáid thar ranna — agus ag cathracha eile. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Úsáideann aschuir formáidí caighdeánacha (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) ar féidir le huirlisí tríú páirtí iad a léamh.

Fanann léirshamhlú agus anailís ina margaí iomaíocha. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Taifeadann sreafaí oibre bunús: cén leagan sonraí, cén tsamhail, cad iad na paraiméadair a tháirg toradh.

Is féidir cinntí bunaithe ar an gcúpla a mhíniú agus a chosaint níos déanaí. → MIM8 R4.4

CÉN FÁTH A BHFUIL TÁBHACHT LEIS

- Maireann an cúpla níos faide ná aon soláthraí aonair nó buiséad tionscadail.
- Is féidir ionsamhlúcháin a sheiceáil, a athdhéanamh agus a chosaint i gcinnteoireacht bhardasach.
- Is féidir samhlacha agus comhpháirteanna a roinnt idir cathracha.

BRATACHA DEARGA

- Torthaí ionsamhlúcháin le feiceáil i dtairseach an díoltóra amháin.
- Samhlacha mar bhoscaí dubha séalaithe gan aon mheiteashonraí.

Gach ceanglas de chuid an MIM seo, focal ar fhocal ó MIMs Plus 9.0: Níl an tsonraíocht ar fáil ach i mBéarla: is aistriúchán neamhoifigiúil é an téacs Gaeilge le húdar an leabhráin seo; tá an bunleagan Béarla faoi ina cheangal dlí.

C1 Rochtain a sholáthar ar thacair shonraí a úsáidtear laistigh den LDT, lena n-áirítear sonraí statacha, fíor-ama agus ionsamhlúcháin agus samhla ríofa

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 *"Soláthróidh an LDT rochtain ar aschuir ionsamhlúcháin agus ar ionchuir mhúnla ríofa nuair a theastaíonn siad mar chuid de shreafaí oibre LDT."*

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

R1.2 *"Ba chóir don LDT idirdhealú soiléir a dhéanamh idir bunshonraí amha, sonraí atá réidh le haghaidh sreafa oibre claochlaithe, ionchuir mhúnla, agus aschuir mhúnla."*

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Sonraí a mhalartú le córais sheachtracha agus le LDTanna eile ag baint úsáide as comhéadain idir-inoibritheacha

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

"Braitheann an cumas seo ar MIM3 (Malartú Sonraí) le haghaidh malartú sonraí."

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Samhla cinnteacha nó IS a athúsáid thar réimsí, pobail, cásanna úsáide, agus/nó LDTanna éagsúla

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 *"Ba chóir don mhúnla meiteashonraí caighdeánacha múnla a sholáthar, lena n-áirítear cur síos ar a mhodhanna agus a pharaiméadair, agus sonraí-pharaiméadair (trí luach nó trí thagairt). Chuige sin ba chóir úsáid a bhaint as caighdeáin choiteanna meiteashonraí."*

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

R3.2 *"Nochtfaidh an múnla comhéadan doiciméadaithe nó beidh sé inghlaoite trí chomhéadan doiciméadaithe, de rogha ag baint úsáide as API caighdeánaithe aitheanta. Déanfar cur síos ar an tacar sonraí arb é toradh an mhúnla é (ar leibhéal na sonraí)."*

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

R3.3 *"Ba chóir úsáid iontaofa, fhóna agus eiticiúil modhanna nuálacha (LLManna, IS ghníomhaireach, etc.) a chosaint. Ba chóir claonadh a íoslaghú nuair is infheidhme. Ba chóir cur síos a dhéanamh ar na modhanna a úsáidtear chun é seo a ráthú."*

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

R3.4 *"Ní mór don mhúnla a bheith in ann rochtain a fháil ar shonraí thar ceann an úsáideora deiridh nó na heagraíochta. Féach MIM3"*

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 *"Chun go n-úsáidfear sonraí i samhlacha IS, ba chóir bunús agus iontaobh a ráthú. I gcásanna áirithe, ní mór foinse údarásach, amhail gníomhaireacht rialtais, a liostú."*

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 **Sonraí, samhlacha, agus sreafaí oibre próiseála a chomhordú agus a bhainistiú laistigh de LDT (laistigh de LDT) agus trasna LDTanna (idir-LDT)**

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 *"Tacaíonn an LDT le sreafaí oibre a nascann foinsí sonraí, claochluithe sonraí, forghníomhú samhlacha, próisis ionsamhlúcháin, agus aschuir."*

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 *"Slabhraíonn an LDT céimeanna sreafa oibre, áit ar féidir aschur céime amháin a úsáid mar ionchur do chéim eile."*

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 *"Déanann an LDT monatóireacht ar stádas forghníomhaithe an tsreafa oibre, lena n-áirítear próisis chríochnaithe, theipthe agus bhriste."*

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 *"Taifeadann an LDT bunús an tsreafa oibre, lena n-áirítear tacair shonraí a úsáideadh (lena n-áirítear leagan, stampáilte le ham), samhlacha a forghníomhaíodh, paraiméadair a roghnaíodh, agus aschuir a gineadh."*

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 **Léirshamhluithe iolracha ar sonraí agus ar thorthaí (m.sh. 2D, 3D, deaisanna) a sholáthar ó sonraí agus ó shamhlacha bunúsacha coiteanna le haghaidh idirghníomhaíochta agus comparáide**

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 *"Soláthraíonn an LDT meiteashonraí a mhíníonn cad atá á léirshamhlú, lena n-áirítear stampa ama, raon feidhme spásúil, foinse sonraí, agus toimhdí cásanna agus leaganacha nuair is ábhartha."*

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 *"Tacaíonn an LDT le cineálacha éagsúla léirshamhlaithe idirghníomhacha, amhail léarscáileanna 2D, radhairc 3D, deaisanna, tuarascálacha, nó radhairc phoiblí."*

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 **A chinntiú gur féidir sonraí a mhalartaítear (agus aschuir ionsamhlúcháin) laistigh de LDTanna agus eatarthu a léirmhíniú go comhsheasmhach trí shéimeantaic chomhroinnte nó mhapáilte agus trí bhunús soiléir**

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 *"Ba chóir don LDT bearnaí séimeantacha neamhréitithe, toimhdí, nó mapálacha a dhoiciméadú a d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar léirmhíniú, athúsáid nó comparáid torthaí."*

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Meicníochtaí (faoi fhorbairt ghníomhach)

Mechanisms (under active development)

- M1** *"Rochtain ar Acmhainní LDT Bunaithe ar API"*
"API-based LDT Resource Access"
- M2** *"Formáidí Sonraí agus Aschuir Chaighdeánaithe"*
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** *"Múnla-mar-Sheirbhís"*
"Model-as-a-Service"
- M4** *"Stiúradh Sreafa Oibre LDT"*
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** *"Rochtain ar Aschur Il-radhairc agus ar Léirshamhlú"*
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Sonraíocht iomlán: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Clásail thrasghearrtha tairisceana

Cosaintí ar ghlasáil isteach

Baineann na clásail seo le gach tairiscint, is cuma cad atá á cheannach agat. Eascaíonn siad as cleachtas soláthair timpeall ar na MIMs agus living-in.eu. Ní bhraitheann formhór acu ar cheanglas sonraíochta aonair, mar sin ní iompraíonn siad aon chóid tagartha (is moladh MIM0 C2 é leaganú API freisin). Is beag a chosnaíonn sé iad a chur san áireamh; féadfaidh gach rud a bheith caillte má fhágtar ar lár iad.

☐ X.1 Clásal scoir

Ag deireadh an chonartha, déantar sonraí uile na cathrach (agus cumraíocht) a thabhairt ar láimh i bhformáidí oscailte doiciméadaithe gan aon chostas breise.

☐ X.2 Cearta sna sonraí

Baineann gach ceart sna sonraí a bhailítear agus a dhíorthaítear faoin gconradh leis an údarás conarthach.

☐ X.3 Gan táillí ar shonraí féin

Ní íocann an t-údarás conarthach aon táille as rochtain ar a shonraí féin, ná in aghaidh an úsáideora ná in aghaidh an iarratais.

☐ X.4 Cobhsaíocht agus leaganú API

Coinníonn an soláthraí an API comhoiriúnach siar ar feadh théarma iomlán an chonartha. Fógraítear athruithe a bhriseann comhoiriúnacht 6 mhí ar a laghad roimh ré agus eiseofar iad mar leagan nua, agus fanann an leagan roimhe sin ar fáil go dtí an dáta aistrithe comhaontaithe.

☐ X.5 Léirigh, ná geall

Léiríonn tairgeoirí comhlíonadh le linn mheastóireacht na dtairiscintí in ionad féindhearbhuithe a chur isteach. Maidir le API ciallaíonn sé seo doiciméadú idirghníomhach foilsithe (mar shampla OpenAPI) agus glao beo a thugann sonraí bailí ar ais. Déantar gach mír a bhfuil tic léi a thástáil arís ag am an ghlactha.

☐ X.6 Caighdeáin oscailte ainmnithe

Ainmníonn an tairiscint caighdeáin shonracha; ní mór do mhaíomh “comhoiriúnach le” an comhéadan agus an leagan cruinn a lua. Glacann gach tagairt do chaighdeán nó do shonraíocht theicniúil le réiteach coibhéiseach; cruthaíonn an tairgeoir an choibhéis.

☐ X.7 Ráiteas comhlíonta MIMs

Líonann an tairgeoir an tábla comhlíonta (Ich. 28); tagann sé chun bheith ina iarscríbhinn a ghabhann leis an gconradh.

Sampla: ceannaíonn cathair líonra de bhraiteoirí cháilíocht an aeir

Leathanaigh mharcáilte: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 agus MIM7 (téann na sonraí ar léarscáil). Ó MIM3 mír 3.1 amháin (foilsítear sonraí cháilíocht an aeir mar shonraí oscailte, mar sin baineann sé le catalóg); ní bhaineann MIM8 leis: ní cúpla digiteach é an córas.

Cad a théann cén áit

Doiciméad	Téarma i dTreoir 2014/24/AE	Cad le cur ann
Sonraíocht theicniúil	sonraíochtaí teicniúla (Airt. 42)	na míreanna marcáilte de MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (3.1 amháin), MIM6 (seachas 6.4) agus MIM7, focal ar fhocal, leis an gcód sonraíochta, móide an abairt ar choibhéis
Coinníollacha rannpháirtíochta	critéir roghnúcháin (Airt. 58 agus 62)	aillíniú léirithe le ISO/IEC 27001:2022 nó a chomhionann (mír 6.4)
Modhanna cruthúnais	tuarascálacha tástála, deimhniú agus modhanna eile cruthúnais (Airt. 44)	an tábla comhlíonta mar iarscríbhinn éigeantach a ghabhann leis an tairiscint: C, E nó N do gach mír, leis an bhfianaise (seoladh doiciméadaithe API, rochtain tástála)
Dréachtchonradh	coinníollacha maidir le feidhmíocht conarthaí (Airt. 70)	Clásal scoir, Cearta sna sonraí, Gan táillí ar shonraí féin, Cobhsaíocht agus leaganú API; an tábla comhlíonta comhlánaithe mar iarscríbhinn
Prótacal glactha	coinníollacha maidir le feidhmíocht conarthaí (Airt. 70)	an colún “Fíoraithe” den tábla comhlíonta mar an bprótacal tástála

Téacs samplach don sonraíocht theicniúil

4.3 Idir-inoibritheacht agus rochtain ar shonraí

4.3.1 Is féidir na sonraí go léir a bhailíonn nó a tháirgeann an córas a aisghabháil i bhformáid mheaisín-inléite amháin ar a laghad (m.sh. JSON, CSV) thar API caighdeánach gréasáin. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 Déantar cur síos foirmiúil ar an API i ndoiciméad oscailte meaisín-inléite (mar shampla OpenAPI) a fhoilsítear ag seoladh cobhsaí. (MIM0 R1.3)

4.3.3 Ligeann an API sonraí a scagadh de réir am agus áit an tomhais. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 go 4.3.21: míreanna marcáilte breise ...

4.3.22 Glacann gach tagairt do chaighdeán nó do shonraíocht theicniúil le réiteach coibhéiseach; cruthaíonn an tairgeoir an choibhéis.

4.3.23 Líonann an tairgeoir an tábla comhlíonta (iarscríbhinn a ghabhann leis na doiciméid soláthair) agus tugann sé an fhianaise do gach mír riachtanach. Le linn mheastóireacht na dtairiscintí léiríonn an tairgeoir pointí 4.3.1 go 4.3.21 (mar shampla le glao beo API); tairiscint a theipeann ar phointe riachtanach ní chomhlíonann sí na ceanglais maidir le hábhar an chonartha. Déanann an t-údarás conarthach na pointí a thástáil arís ag am an ghlactha; is foras é teip ag an tráth sin chun diúltú don ghlacadh.

Léiríonn pointe 4.3.3 go bhféadfaidh tú mír a ghéarú chun freastal ar an gceannachán: i gcás braiteoirí tá ciall leis scagadh de réir ama agus áit an tomhais a iarraidh.

Tábla comhlíonta comhlánaithe (sliocht)

#	Ceanglas (gearr)	C / E / N	Fianaise: conas agus cá háit	Fíoraithe
0.1	Sonraí meaisín-inléite trí API caighdeánach gréasáin	C	Tugann REST API JSON agus CSV ar ais; doiciméadú ag an seoladh a tugadh sa tairiscint, lch. 12; rochtain tástála in iarscríbhinn 3	✓
0.4	Sintíús d'athruithe nuair is gá	N	ní thacaítear leis go fóill; beartaithe don chéad leagan eile	—
7.2	Formáidí geo oscailte	E	seachadann GeoPackage, caighdeán oscailte OGC, in ionad GeoJSON; minítear an choibhéis sa tairiscint, lch. 15	✓

Áirítear gealltanas maidir le feidhmiúlacht sa todhchaí mar N: ní fhíoraíonn an coiste ach an méid is féidir leis an tairgeoir a thaispeáint. I gcás míre riachtanaí, ciallaíonn N nach gcomhlíonann an tairiscint na ceanglais maidir le hábhar an chonartha.

Cuir an leagan cainte in oiriúint don dlí náisiúnta agus iarr ar an duine atá freagrach as soláthar é a sheiceáil.

Tábla comhlíonta

Sraith amháin in aghaidh na míre. Cuireann an t-údarás conarthach tic leis an méid a éilíonn an conradh agus ceanglaíonn sé an tábla leis na doiciméid soláthair mar iarscríbhinn éigeantach a ghabhann leis an tairiscint. I gcás gach míre riachtanaí cuireann an tairgeoir C (comhlíonann), E (comhlíonann le réiteach coibhéiseach) nó N (ní chomhlíonann) isteach, go hachomair conas, agus cá bhfuil an fhianaise: seoladh doiciméadaithe, rochtain tástála, leathanach den tairiscint. Ní leor dearbhú gan fhianaise. Fíoraíonn an coiste meastóireachta gach mír agus tairiscintí á measúnú agus arís ag am an ghlactha (✓ deimhnithe, × gan deimhniú, — gan seiceáil).

Tá an tábla comhlánaithe mar chuid den tairiscint agus tagann sé chun bheith ina iarscríbhinn a ghabhann leis an gconradh. Fíoraíonn sé go gcomhlíontar na ceanglais maidir le hábhar an chonartha (comhlíonta nó gan comhlíonadh); ní critéar dámhachtana é. Chun scór a thabhairt do chomhlíonadh, luaigh é sin i measc na gcritéar dámhachtana a fhoilsítear roimh ré sna doiciméid soláthair (Treoir 2014/24/AE, Airteagal 67).

#	Ceanglas (gearr)	Tag. sonraíochta	Riachtanach?	C / E / N	Fianaise: conas agus cá háit	Fíoraithe
			údarás	tairgeoir	tairgeoir	coiste
MIMO · An féidir linn ár sonraí a bhaint amach?						
0.1	Sonraí meaisín-inléite trí API caighdeánach gréasáin	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Cur síos oscailte API (OpenAPI) ag seoladh cobhsaí	R1.3	☐			
0.3	Scagadh de réir ama, suímh, tréithe	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Síntiús d'athruithe nuair is gá	R3.1	☐			
0.5	Earráidí caighdeánacha HTTP, taisceadh, teorainneacha ráta	C2	☐			
MIM1 · An bhfuil ainm buan ar gach rud?						
1.1	Aitheantóir uathúil buan in aghaidh an eintitis	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Aisghabhann cuardach aitheantóra sonraí + cineál	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Mapáil aitheantóirí thar chórais	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Gan mionsonraí inmheánacha díoltóra in aitheantóirí	M1 §3.1	☐			
MIM2 · An labhraímid teanga choiteann?						
2.1	Samhlacha sonraí caighdeánacha nuair is féidir	R1.2a	☐			
2.2	Samhlacha doiciméadaithe, aonaid shainráite	R1.1	☐			
2.3	Síntí mar phróifílí, gan a bheith ina ngabhail riamh	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Srathú oscailte inbhailíochtaí de réir scéime	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · An féidir linn comhroinnt faoi théarmaí soiléire?						
3.1	Tacair shonraí catalógaithe le meiteashonraí caighdeánacha	RC4.1–RC4.3	☐			

#	Ceanglas (gearr)	Tag. sonraíochta	Riachtanach?	C / E / N	Fianaise: conas agus cá háit	Fíoraithe
			údarás	tairgeoir	tairgeoir	coiste
3.2	Teimpléid ceadúnais agus comhaontuithe	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Rialaíonn an chathair féin téarmaí rochtana	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · An bhfuil ár gcuid sonraí sábháilte?						
6.1	Aistriú criptithe (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Logáil isteach chaighdeánach (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Rochtain rólbhunaithe + logaí iniúchta	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Ailíniú le ISO/IEC 27001:2022 léirithe	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · An oibríonn sé ar léarscáil?						
7.1	Comhéadain chaighdeánacha OGC	R1.1	☐			
7.2	Formáidí geo oscailte	R2.1	☐			
7.3	CRS dearbhaithe (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	IDanna buana ar ghnéithe spásúla (féach 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · An féidir lenár gcúpla digiteach fás?						
8.1	Sonraí cúpla agus aschuir trí APlanna	R1.1	☐			
8.2	Samhlacha doiciméadaithe agus inghlaoite	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Formáidí caighdeánacha aschuir	M2	☐			
8.4	Bunús an tsreafa oibre taifeadta	R4.4	☐			
Clásail thrasghearrtha tairisceana Deimhníonn an tairgeoir go nglacann sé le coinníoll an chonartha (C / N).						
X.1	Clásal scoir: tabhairt ar láimh saor in aisce i bhformáidí oscailte	—	☐			
X.2	Baineann cearta sna sonraí leis an údarás conarthach	—	☐			
X.3	Gan aon táillí ar rochtain ar shonraí féin	—	☐			
X.4	Cobhsaíocht API: leaganaithe, fógra 6 mhí faoi athruithe	—	☐			

Seasann lipéid ghearra thíos do na míreanna iomlána seicliosta ar leathanaigh na MIMs — i gcás amhrais, is é téacs iomlán na míre a bheidh i réim. Tá leagan ineagarthóireachta den tábla ag: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Gluais bheag

API

Bealach trína n-iarrann clár amháin sonraí ar chlár eile — thar an ngréasán, gan duine ag cliceáil.

DCAT-AP

Próifíl mheiteashonraí Eorpach do chatalóga sonraí; ligeann sí do thacair shonraí a bheith aimsithe ar thairseacha náisiúnta agus Eorpacha freisin.

Aitheantóir

Ainm buan ar rud amháin (lampa amháin, foirgneamh amháin) a úsáideann gach córas chun an rud sin a chur in iúl.

IRI

Foirm idirnáisiúnta d'aitheantóir gréasáin (cosúil le URL, le carachtair neamh-ASCII ceadaithe). Ainmníonn MIM1 eintitis leis.

Meaisín-inléite

Struchtúrtha ionas gur féidir le clár é a phróiseáil go díreach (JSON, CSV) — níl PDF de thábla meaisín-inléite.

OAuth 2.0 / OIDC

Caighdeán oscailte do logáil isteach agus do dheonú rochtana. Cuireann OpenID Connect (OIDC) fíorú aitheantais le OAuth 2.0.

Caighdeán oscailte

Riail theicniúil a fhéadfaidh aon duine a léamh agus a chur i bhfeidhm saor in aisce agus gan cead speisialta.

Srathú

Sonraí a scríobh i bhformáid nithiúil (m.sh. JSON, XML) ionas gur féidir iad a stóráil nó a sheoladh.

Glasáil isteach ag díoltóir

Staid ina bhfágann costas sonraí, formáidí nó táillí go bhfuil athrú soláthraí beagnach dodhéanta go praiticiúil.

Samhail sonraí

Cruth comhaontaithe na sonraí: cad iad na réimsí atá ann, cad a chiallaíonn siad, cad iad na haonaid a úsáideann siad.

EPSG

Clárlann de chóid uimhriúla do chórais tagartha comhordanáidí (m.sh. EPSG:4326 do WGS 84).

Idir-inoibritheacht

Cumas córas ó dhíoltóirí éagsúla sonraí a mhalartú agus a thuiscint.

LDT

Cúpla Digiteach Áitiúil: múnla digiteach de chathair nó de chuid di, ceangailte le sonraí agus ionsamhlúcháin.

Meiteashonraí

Sonraí faoi shonraí: cad atá i dtacar sonraí, cé a sholáthraíonn é, cé chomh reatha agus atá sé, faoi cén ceadúnas.

OGC

Open Geospatial Consortium: an comhlacht a fhoilsíonn caighdeáin do shonraí agus do sheirbhísí geospásúla (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Formáid oscailte do chur síos meaisín-inléite ar API gréasáin: seoltaí, paraiméadair, freagraí.

TLS

An prótacal a chriptíonn sonraí faoi bhealach thar líonra (bunús HTTPS).

Crúca gréasáin / MQTT

Dhá bhealach do chóras athrú a thuairisciú é féin: glaonn crúca gréasáin ar do sheoladh, seachadann MQTT teachtaireachtaí do shuibscríobhaithe.

Cá bhfaighfear tuilleadh eolais

mims.oascities.org

Sonraíocht iomlán MIMs Plus, á cothabháil ag OASC.

living-in.eu

An ghluaiseacht Eorpach um chlaohlú digiteach cathracha — dearbhú agus comhthéacs MIMs Plus.

smartdatamodels.org

An leabharlann oscailte de shamhlacha sonraí caighdeánacha (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — cúrsaí d'fhoireann na cathrach, arna gcur ar fáil ag cathracha.

Tiomsaithe ó Shonraíocht MIMs Plus 9.0 le Open & Agile Smart Cities
(mims.oascities.org). Ábhar na sonraíochta © OASC. Is compánach neamhspleách i
ngnáth-theanga é an leabhrán seo do sholáthar bardasach; i gcás amhrais, is í an
tsonraíocht a bheidh i réim.

Déanta le huirlisí oscailte. Athúsáid agus cuir in oiriúint go saor do do chathair.

Údar an leabhráin: Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19